| 部件名称 | | | |
|---|---|---|---|
| **版本** | **更改日期** | **更改人员** | **更改内容** |
| V1 | 2024/7/31 | 杨海朋 | 制定初版 |
| V2 | 2024/11/20 | 杨海朋 | 增加“部件”列，针对来料检验时，可输入具体部件名称，制程加工中可不涉及；<br>整合APQP交付物“能力研究计划”和“SPC在线监控方案” |
| V3 | 2025/10/20 | 杨海朋 | 增加表头信息 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 零件CCSC特性管理清单

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件名称 | 油箱供油管总成II | 零件号 | LAJ-25030014_NEWA | 供应商名称 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 供应商编码 | SBN |

| 功能 | | | | 特性 | | | 特性规格要求 | | | | 特性等级划分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序/流程编号 | 过程/流程步骤 | 部件(来料检时涉及) | 客户要求/功能要求 | 特性名称 | 检验岗位 | 产品/过程特性分类 | 名义值/规格中心值 | 规格下限 | 规格上限 | 单位 | 特性类别 | 特性等级 |
| 1 | 7.89 90°快插阴接头来料检验 | NA | 尺寸符合图纸要求 | 关键尺寸 | 来料检验 | 产品特性 | φ8.9 | φ8.65 | φ9.15 | mm | S安全相关 | G关键特性 |
| 2 | 7.89 180°大法兰盘阳接头来料检验 | NA | 尺寸符合图纸要求 | 关键尺寸 | 来料检验 | 产品特性 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | mm | S安全相关 | G关键特性 |
| 3 | 7.89 180°大法兰盘阳接头来料检验 | NA | 尺寸符合图纸要求 | 关键尺寸 | 来料检验 | 产品特性 | 7.89 | 7.83 | 7.95 | mm | S安全相关 | G关键特性 |
| 4 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | 外径 | 制程检验 | 产品特性 | 8 | 7.9 | 8.1 | mm | S安全相关 | G关键特性 |
| 5 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | 壁厚 | 制程检验 | 产品特性 | 1 | 0.9 | 1.1 | mm | S安全相关 | G关键特性 |
| 6 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | 定径套规格 | 制程检验 | 过程特性 | NA | 8.5 | 8.8 | mm | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 7 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | Z1温度 | 制程检验 | 过程特性 | 220 | 210 | 230 | ℃ | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 8 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | H5温度 | 制程检验 | 过程特性 | 230 | 220 | 240 | ℃ | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 9 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | 真空度 | 制程检验 | 过程特性 | NA | 100 | 300 | mbar | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 10 | 挤出 | NA | 管路尺寸符合图纸要求 | 牵引速度 | 制程检验 | 过程特性 | 15 | 13 | 17 | m/min | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 11 | 成型 | NA | 形状满足要求 | 加热温度 | 制程检验 | 过程特性 | 160 | 155 | 165 | ℃ | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 12 | 成型 | NA | 形状满足要求 | 加热时间 | 制程检验 | 过程特性 | NA | 12 | 15 | 分钟 | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 13 | 成型 | NA | 形状满足要求 | 冷却温度 | 制程检验 | 过程特性 | NA | NA | 15 | ℃ | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 14 | 成型 | NA | 形状满足要求 | 冷却时间 | 制程检验 | 过程特性 | NA | 12 | 15 | 分钟 | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 15 | 装配 | NA | 分零件位置角度符合图纸 | 接头角度 | 成品检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 16 | 检密封 | NA | 1035Kpa压力下，泄露<8cc/min | 密封性 | 制程检验 | 产品特性 | NA | NA | 8 | cc/min | S安全相关 | G关键特性 |
| 17 | 总成上检具 | NA | 总成中心线公差位置度满足φ6要 | 位置度 | 成品检验 | 产品特性 | 中心线位置 | -3 | 3 | mm | 尺寸相关 | Z重要特性 |
| 18 | DV实验 | NA | 燃烧速率≤60mm/min | 阻燃性 | 成品检验 | 产品特性 | NA | NA | 60 | mm/min | S安全相关 | G关键特性 |
| 19 | DV实验 | NA | 满足Q/LiA5500001 | ELV | 成品检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | G法规相关 | G关键特性 |
| 20 | DV实验 | NA | 清洁度≤0.15g/㎡ | 清洁度 | 成品检验 | 产品特性 | NA | NA | NA | NA | G法规相关 | Z重要特性 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | T1-特性监控方法 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序/流程编号 | 测量设备 | 测量方式 | 防错控制 | 检查控制 | 抽样频率 | SPC监控 | SPC线上管理计划时间 | 说明（关键要求/操作参数等） |
| 1 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 5pcs/批次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 2 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 5pcs/批次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 3 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 5pcs/批次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 4 | 在线尺寸测量系统 | 设备自动测量 | 防错 | 百检 | 5pcs/批次 | 系统SPC管控(电子采集数据) | 已上线 | NA |
| 5 | 在线尺寸测量系统 | 设备自动测量 | 防错 | 百检 | 5pcs/批次 | 系统SPC管控(电子采集数据) | 已上线 | NA |
| 6 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 仅确认一次 | 开机一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 7 | 温度测量仪 | 设备自动测量 | 防错 | 仅确认一次 | 开机一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 8 | 温度测量仪 | 设备自动测量 | 防错 | 仅确认一次 | 开机一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 9 | 真空压力传感器 | 手动或目视测量 | 防错 | 仅确认一次 | 开机一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 10 | 牵引机 | 手动或目视测量 | 防错 | 仅确认一次 | 开机一次+每小时一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 11 | 炉温测量仪 | 手动或目视测量 | 防错 | 仅确认一次 | 每班一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 12 | 计时器 | 手动或目视测量 | 未防错 | 仅确认一次 | 每班一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 13 | 炉温测量仪 | 手动或目视测量 | 防错 | 仅确认一次 | 每班一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 14 | 计时器 | 手动或目视测量 | 防错 | 仅确认一次 | 每班一次 | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 15 | 检具 | 手动或目视测量 | 防错 | 百检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 16 | 气密检测设备 | 设备自动测量 | 防错 | 百检 | 100% | 未进行SPC管控(电子采集数据) | NA | NA |
| 17 | 检具 | 手动或目视测量 | 防错 | 百检 | 100% | 未进行SPC管控(未采集数据) | NA | NA |
| 18 | 实验设备 | 查阅外部报告 | 未防错 | 仅确认一次 | 确认1次实验报告 | 未进行SPC管控(电子采集数据) | NA | NA |
| 19 | 实验设备 | 查阅外部报告 | 未防错 | 仅确认一次 | 确认1次实验报告 | 未进行SPC管控(电子采集数据) | NA | NA |
| 20 | 实验设备 | 手动或目视测量 | 未防错 | 仅确认一次 | 确认1次实验报告 | 未进行SPC管控(电子采集数据) | NA | NA |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | T2-特性监控方法 | | | | | | | 管理风险评估 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序/流程编号 | 测量设备 | 测量方式 | 防错控制 | 检查控制 | 抽样频率 | SPC监控 | 说明（关键要求/操作参数 | 客户端历史问题漏出情况 | 现有管理方式风险 | 高风险管理项预防措施 |
| 1 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 5pcs/班 | EXCEL SPC管控(手动采集数据) | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 2 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 5pcs/班 | EXCEL SPC管控(手动采集数据) | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 3 | 卡尺 | 手动或目视测量 | 未防错 | 抽检 | 5pcs/班 | EXCEL SPC管控(手动采集数据) | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 客户端未出过问题 | 低风险 | NA |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | 符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序/流程编号 | PPV阶段Cpk结果 | PPV阶段Ppk/合格结果 | PPV阶段结果判定 | PPV阶段确认人 | PPV阶段确认时间 | 说明 | PP阶段Cpk结果 | PPV阶段Ppk/合格结果 | PPV阶段结果判定 | PP阶段确认人 | PP阶段确认时间 | 说明 | P阶段Cpk结果 | P阶段Ppk/合格结果 | P阶段结果判定 | P阶段确认人 | P阶段确认时间 | SOP阶段Cpk结果 | SOP阶段Ppk/合格结果 | SOP阶段结果判定 | SOP阶段确认人 | SOP阶段确认时间 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. 表格使用目的：该表格用于APQP阶段及量产特性管理使用，整合了FMEA、控制计划、能力评估计划等内容，便于简化到一个表格中进行管理。

## 2. 填写说明

### 2.1 功能

工序/流程编号：工序或流程，在供应商端的编号信息；

过程/流程步骤：流程步骤，需要与流程图/控制计划中的流程内容保持一致；

客户要求/功能要求：功能、特性或客户具体要求，也可理解为过程设计意图；

部件(来料检时涉及)：针对来料部件检验时，可输入检验部件的具体名称。

### 2.2 特性：

特性名称：与相应流程对应，具体管控的产品或过程特性；

检验岗位：包含来料检验、制程检验、成品检验；

产品/过程特性分类：产品特性清单或图纸定义的，可理解为产品特性；与之相应的过程控制点（4M1E）等为过程特性。

### 2.3 特性规格要求

名义值/规格中心值：规格要求的中心值，单边规格时，此处可录入“单边规格”或写出规格（如：≤0.025）；

规格下限：规格要求的下限。单边规格时，如果只有上限，此处录入“NA”；

规格上限：规格要求的上限。单边规格时，如果只有下限，此处录入“NA”；

单位：特性单位。

### 2.4 特性等级划分

特性类别：参考本文中第一部分的“特性类别”定义；

特性等级：参考本文中第一部分的“特性等级”定义；

### 2.5 T1-特性监控方法/T2-特性监控方法（Tn主要指T2）

测量设备：特性测量的具体设备名称，如果是委外检测，如禁限用物质检测，可填写“NA”；

测量方式：设备自动测量（样品放入测量设备后，由设备按设定测量程序自动化完成）、手动或目视测量（测量过程中，需要人员选点或测量来获取数据，测量结果会受到人员测量方式影响）、查阅外部报告（依赖于供应商或第三方测量报告，不进行相关测量）、NA（T1/Tn不做任何管理时）；

防错控制：防错（在T1/T2采取了设计防错、制程防错等）；未防错（（在T1/T2未采取设计防错、制程防错等）），NA（来料检验，或T1/T2不进行管理时，或委外测量时）；

检查控制：包含：“百检”、“抽检”、“型式试验/可靠性测试”（指通过型式试验/定期可靠性或耐久测试来监控）、“仅确认一次”（指在早期研发阶段，只检查确认一次，量产后不再监控的方式）、不检测由Tn执行“（指不进行任何检测，依赖于上游Tn进行检测控制）、NA（不涉及或不做测量时）；

抽样频率：具体的抽样检测频率，如：3pcs/2小时；

SPC监控现状：分为7种情况，

- 系统SPC管控(电子采集数据)：数据通过MES进行了电子采集，并实施了在线SPC管理；
- 系统SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到系统中，并实施在线SPC管理；
- EXCEL SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到Excel中，或现场数据记录到SPC管控纸张上，并进行了SPC管理；
- 未进行SPC管控(电子采集数据)：数据通过MES进行了电子采集，但未实施SPC管理；
- 未进行SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到系统中，但未实施SPC管理；
- 未进行SPC管控(未采集数据)：数据未通过手动或MESC采集记录，且未进行SPC管理；
- NA：如果T1/T2不做该特性监控时，选择“NA”。

说明（关键要求/操作参数等）：测量时，如有测量设备的具体参数要求，可录入；如：气密性检验，保压的压力和保压时间等。

### 2.6 管理风险

客户端历史问题漏出情况：由TPM与供应商一起，结合历史信息（含理想端，及其他同类客户端产品的信息）进行选择，包含：客户端未出过问题（历史上从未发生过任何问题）、客户端偶有问题流出（客户端偶尔随机性发生过问题）、客户端发生过批量问题（客户端曾发生过批量问题，可参考理想批量问题定义）、潜在客诉风险（未发生过任何问题，但存在漏出风险）；

现有管理方式风险评估：由TPM与供应商一起评估确认。

- 低风险：T1进行了防错或检查，或客户端未出现过问题；
- 中风险：T1未监控，但T2进行了防错或检查，或按现有/历史的管理方法，仍在客户端偶有问题流出；
- 高风险：T1及T2均未进行防错或检查，或按现有/历史管理方法，仍在客户端发生批量问题或安抛问题。

高风险管理项预防措施：针对”现有管理方式风险评估“中的”高风险“项目，需要制定后续的管理方案，如：T1定期委托第三方测试等。

### 2.7 符合性

XX阶段测量结果：相应阶段，由供应商和TPM进行随机抽检，并记录抽检符合结果，如：抽检了10件，9件符合要求，则记录”9/10“，注意，具体测量结果需要记录和保留。

XX阶段确认人：确认的TPM人员；

XX阶段确认时间：具体确认时间。

### 2.8 其他